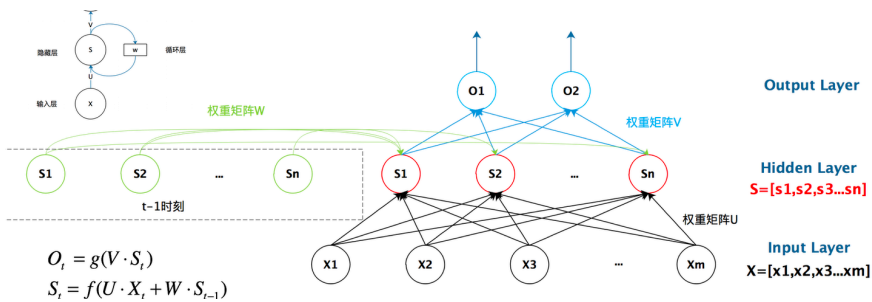




一文搞懂RNN（循环神经网络）基础篇



忆臻

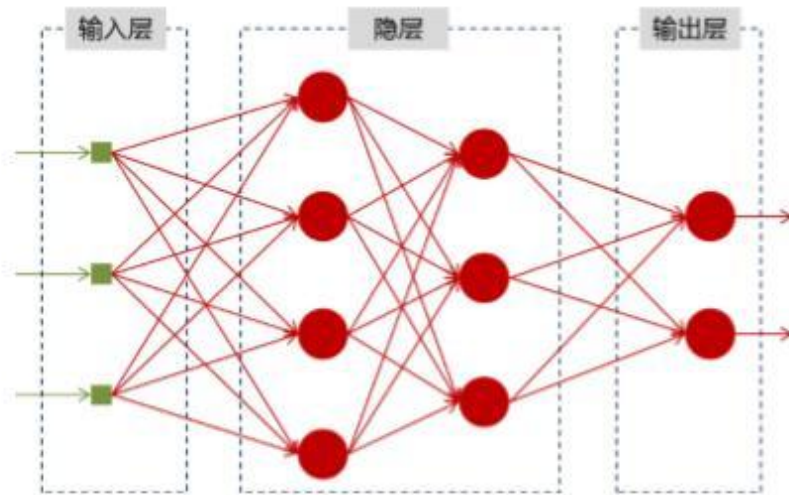
关注他

来自专栏 · 机器学习算法与自然语言处理 >

5039 人赞同了该文章 >

神经网络基础

神经网络可以当做是能够拟合任意函数的黑盒子，只要训练数据足够，给定特定的 x ，就能得到希望的 y ，结构图如下：



将神经网络模型训练好之后，在输入层给定一个 x ，通过网络之后就能够在输出层得到特定的 y ，那么既然有了这么强大的模型，为什么还需要RNN（循环神经网络）呢？

为什么需要RNN（循环神经网络）

他们都只能单独的取处理一个个的输入，前一个输入和后一个输入是完全没有关系的。但是，某些任务需要能够更好的处理**序列**的信息，即前面的输入和后面的输入是有关系的。

比如，当我们在理解一句话意思时，孤立的理解这句话的每个词是不够的，我们需要处理这些词连接起来的整个序列；当我们处理视频的时候，我们也不能只单独的去分析每一帧，而要分析这些帧连接起来的整个序列。

以nlp的一个最简单**词性标注**任务来说，将我 吃 苹果 三个单词标注词性为 我/**nn** 吃/**v** 苹果/**nn**。

那么这个任务的输入就是：

我 吃 苹果 （已经分词好的句子）

这个任务的输出是：

我/**nn** 吃/**v** 苹果/**nn**(词性标注好的句子)

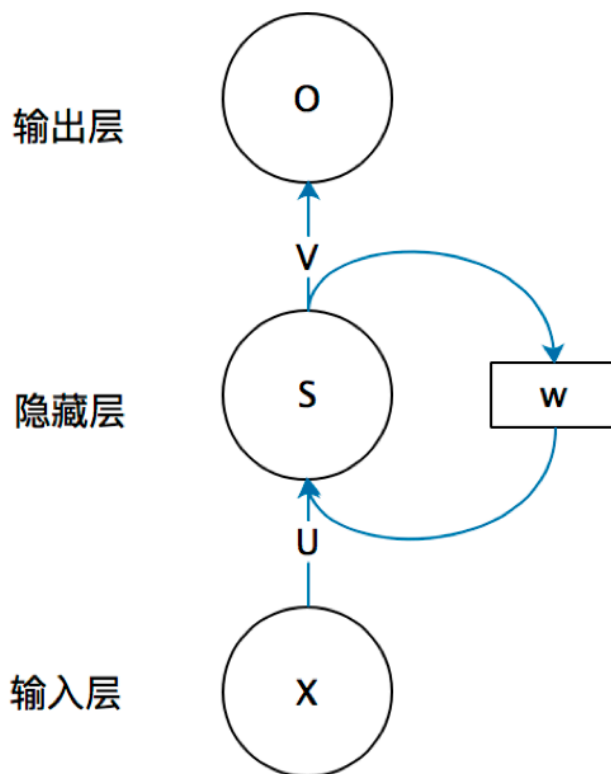
对于这个任务来说，我们当然可以直接用普通的神经网络来做，给网络的训练数据格式了就是我-> 我/nn 这样的多个单独的单词->词性标注好的单词。

但是很明显，一个句子中，前一个单词其实对于当前单词的词性预测是有很大影响的，比如预测苹果的时候，由于前面的吃是一个动词，那么很显然苹果作为名词的概率就会远大于动词的概率，因为动词后面接名词很常见，而动词后面接动词很少见。

所以为了解决一些这样类似的问题，能够更好的处理序列的信息，RNN就诞生了。

RNN结构

首先看一个简单的循环神经网络如，它由输入层、一个隐藏层和一个输出层组成：



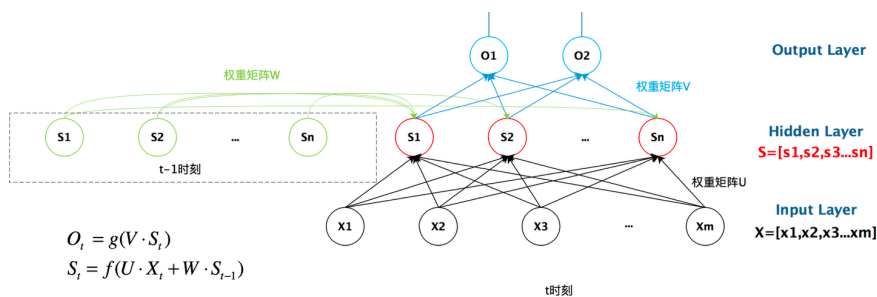
不知道初学的同学能够理解这个图吗，反正我刚开始学习的时候是懵逼的，每个结点到底代表的是一个值的输入，还是说一层的向量结点集合，如何隐藏层又可以连接到自己，等等这些疑惑~这个图是一个比较抽象的图。

我们现在这样来理解，如果把上面有W的那个带箭头的圈去掉，它就变成了最普通的**全连接神经网络**。x是一个向量，它表示输入层的值（这里面没有画出来表示神经元节点的圆圈）；s是一个向量，它表示隐藏层的值（这里隐藏层面画了一个节点，你也可以想象这一层其实是多个节点，节点数与向量s的维度相同）；

U是输入层到隐藏层的**权重矩阵**，o也是一个向量，它表示输出层的值；V是隐藏层到输出层的**权重矩阵**。

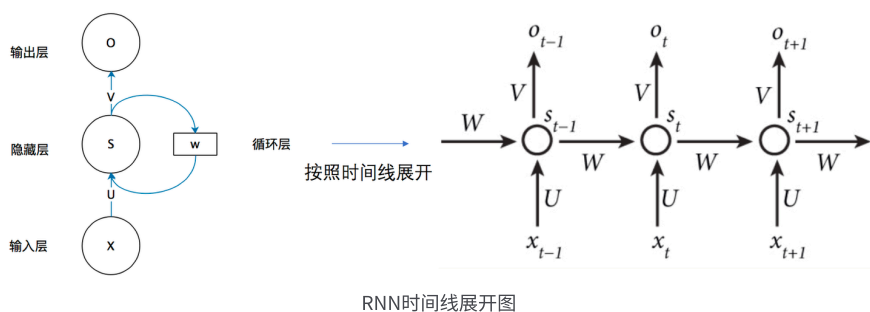
那么，现在我们来看看W是什么。**循环神经网络的隐藏层的值s**不仅仅取决于当前这次的输入x，还取决于上一次隐藏层的值s。**权重矩阵 W**就是隐藏层上一次的值作为这一次的输入的权重。

我们给出这个抽象图对应的具体图：



我们从上图就能够很清楚的看到，上一时刻的隐藏层是如何影响当前时刻的隐藏层的。

如果我们把上面的图展开，循环神经网络也可以画成下面这个样子：



现在看上去就比较清楚了，这个网络在t时刻接收到输入 x_t 之后，隐藏层的值是 s_t ，输出值是 o_t 。关键一点是， s_t 的值不仅仅取决于 x_t ，还取决于 s_{t-1} 。我们可以用下面的公式来表示循环神经网络的计算方法：

用公式表示如下：

$$O_t = g(V \cdot S_t)$$

$$S_t = f(U \cdot X_t + W \cdot S_{t-1})$$

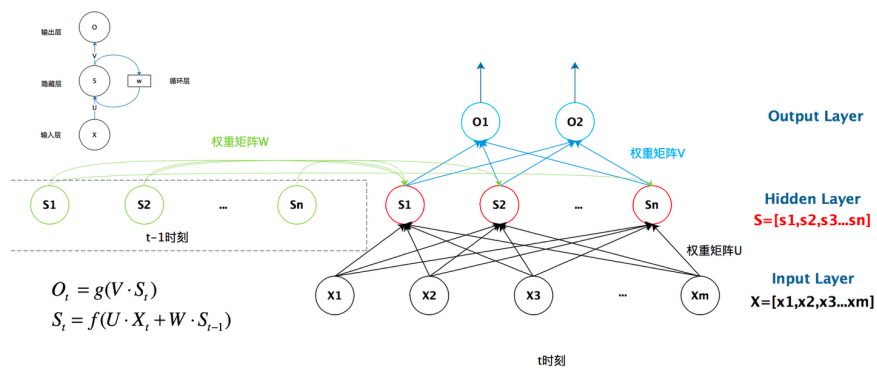
S_t 的值不仅仅取决于 X_t ，还取决于 S_{t-1}

RNN公式

总结

好了，到这里大概讲解了RNN最基本的几个知识点，能够帮助大家直观的感受RNN和了解为什么需要RNN，后续总结它的反向求导知识点。

最后给出RNN的总括图：



注意：为了简单说明问题，偏置都没有包含在公式里面。

致谢：夏冲和实验室的小伙伴们 参考：[零基础入门深度学习\(5\) - 循环神经网络](#) (多谢这么好的资料)

55 条评论

默认 最新

评论内容由作者筛选后展示

- **纵使迎来三度困倦** ...
有这个公式一下就清晰了，想起其他科普的文章真是恼气。
2019-02-03 · **热评** 回复 257
- **Anika** ...
“关键一点是， s_t 的值不仅仅取决于 x_{t-1} ，还取决于 s_{t-1} ”，这里应该是 x_t 吧。
2017-11-08 回复 91
- **忆臻** 作者   ...
多谢提醒~已修改~
2017-11-08 回复 21
- **sdedsxc** ...
看的很细心，赞一个👍
2017-11-08 回复 13
- **not bad** ...
不知道是不是理解了。“我”“吃”“苹果”这三个词汇是在不同的时刻输入到rnn网络的把。“吃”训练出来的权重，会输入到“苹果”的模型的隐层中。
2020-03-04 回复 84
- **忆臻** 作者   ...
是的
2020-03-04 回复 10
- **马骋** ...
写的很清晰。
补充一点，从原理上来看，视频分析用RNN更合适，但工业界在CNN能保证精度情况下，更倾向于用CNN暴力解决。
2019-04-10 回复 24
- **范发** ...
其实和隐马尔可夫的思路很想像，一个隐马尔科夫模型的应用实例：中文分词。应用到了前面位置观察序列值和当期位置的状态值。
2019-03-14 回复 17
- **double slow** ...
果然一文看明白了基础大概，写的太好了！
2020-06-27 回复 8
- **Willirene** ...
請教一下，所以RNN學出的參數主要就是 U, V, W ，其中， W 是考慮到歷史輸入資料的權重矩陣，那是不是代表，不論在任何時間點，因為 W 是固定的，所以歷史輸入資料對於下一次預測的影響也永遠是一樣的？
2019-04-02 回复 8
- **Lipc** ...
你得从整个训练上看，不要局限RNN这个内部网络。后向传播会更新 W ，当 W 固定的时候就是你模型结束的时候。
2019-06-28 回复 29
- **wusheng04** ...
不太理解的地方：权重矩阵 W 就是隐藏层上一次的值， S_{t-1} 就是隐藏层上一次的值，就成了 $W=S_{t-1}$ ；为什么会有 $W * S_{t-1}$ ？我哪里理解错了，请大神指点
2018-09-05 回复 8